



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

Álgebra Lineal (MAT061)

Clase 2

Coordinación MAT061



Departamento de Matemática
UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA

Contenidos

- 1 Vectores y Ecuaciones Vectoriales
- 2 Combinación lineal
- 3 Generador
- 4 Combinaciones lineales en aplicaciones
- 5 La ecuación matricial $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$
- 6 Existencia de Soluciones
- 7 Cálculo de $A\mathbf{x}$

Ecuaciones vectoriales

Importantes propiedades de los sistemas lineales pueden ser descritas mediante el concepto y la notación de vectores. Esta sección relaciona ecuaciones que involucran vectores con sistemas de ecuaciones ordinarias. El término *vector* se usará para denotar *una lista de números*. Ésta sencilla idea permite realizar aplicaciones interesantes e importantes con la mayor rapidez posible.

Definición

*Una matriz con una sola columna se llama **vector columna** o **vector**.*

$$w = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix}$$

Dónde $w_1, w_2 \in \mathbb{R}$. El conjunto de todos los vectores con dos entradas se denota $\mathbb{R}^2$. Se dice que los vectores son pares ordenados.

Definición

Sean u y v vectores en $\mathbb{R}^2$.

■ *Igualdad:* $u = v \Leftrightarrow u_1 = v_1 \wedge u_2 = v_2$

■ *Suma:*

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 + v_1 \\ u_2 + v_2 \end{bmatrix}$$

■ *Multiplicación por escalar:* Sea $c \in \mathbb{R}$, entonces:

$$c \cdot u = \begin{bmatrix} c \cdot u_1 \\ c \cdot u_2 \end{bmatrix}$$

Ejemplo

Dados $u = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ y $v = \begin{bmatrix} 2 \\ -5 \end{bmatrix}$, encuentre $4u$, $-3v$ y $4u + (-3v)$

Solución

$$4u = \begin{bmatrix} 4 \\ -8 \end{bmatrix}, \quad (-3)v = \begin{bmatrix} -6 \\ 15 \end{bmatrix}$$

y

$$4u + (-3)v = \begin{bmatrix} 4 \\ -8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -6 \\ 15 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 7 \end{bmatrix}$$

Observación

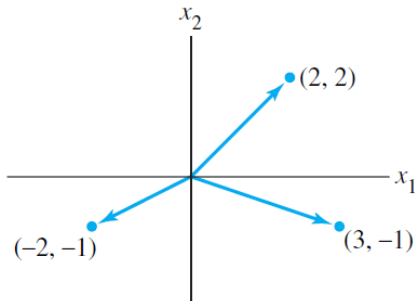
Algunas veces, por conveniencia, se escribe un vector columna como

$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$ *de la forma* (u_1, u_2) .

Descripciones geométricas de $\mathbb{R}^2$

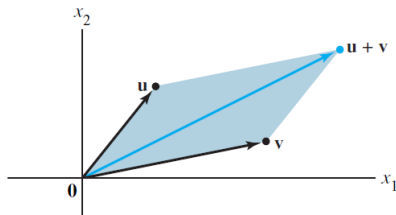
Como cada punto en el plano está determinado por un par ordenado de números, puede identificarse un punto geométrico (a,b) con el vector columna $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$.

Denotamos un vector en el plano $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$ con una flecha desde el origen hasta el punto (a,b) .



La suma de dos vectores tiene una representación geométrica útil.

Regla del paralelogramo para la suma: Si u y v en $\mathbb{R}^2$ se representan como puntos en el plano, entonces $u + v$ corresponde al cuarto vértice del paralelogramo cuyos otros vértices son u , 0 y v .



Ejercicio

- Represente en el plano la suma $u + v$ para $u = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ y

$$v = \begin{bmatrix} -6 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

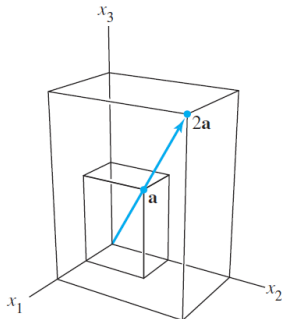
- Sea $u = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$. Represente en una gráfica los vectores u , $2u$ y $-2u/3$.

Vectores en $\mathbb{R}^3$

Los vectores en $\mathbb{R}^3$ son matrices columna de 3×1 con tres entradas de la forma

$$a = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$$

Se representan geoméricamente por medio de puntos en un espacio coordenado de tres dimensiones, algunas veces se incluyen flechas desde el origen para proporcionar mayor claridad visual.



Vectores en $\mathbb{R}^n$

Si $n \in \mathbb{N}$, entonces $\mathbb{R}^n$ denota la colección de todas las listas de n números reales, escritas como matrices columna de $n \times 1$ del tipo

$$u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix}$$

Observación

- El vector cuyas entradas son todas iguales a cero se llama **vector cero** y se denota mediante **0**.
- La igualdad de vectores y las operaciones de multiplicación por escalar y suma de vectores se definen por entrada igual que en $\mathbb{R}^2$.

Propiedades algebraicas de $\mathbb{R}^n$

Para todos $u, v, w \in \mathbb{R}^n$, y los escalares $c, d \in \mathbb{R}$

$$(i) \quad u + v = v + u$$

$$(ii) \quad (u + v) + w = u + (v + w)$$

$$(iii) \quad u + 0 = 0 + u = u$$

$$(iv) \quad u + (-u) = (-u) + u = 0$$

$$(v) \quad c(u + v) = cu + cv$$

$$(vi) \quad (c + d)u = cu + du$$

$$(vii) \quad c(du) = (cd)u$$

$$(viii) \quad 1u = u$$

Definición

Dados los vectores $v_1, v_2, \dots, v_p \in \mathbb{R}^n$ y los escalares $c_1, c_2, \dots, c_p$, el vector y definido por

$$y = c_1 v_1 + \dots + c_p v_p$$

se llama **combinación lineal** de $v_1, v_2, \dots, v_p$ con **pesos** $c_1, c_2, \dots, c_p$.

Ejemplo

Algunas combinaciones lineales de los vectores v_1 y v_2 son:

$$y = 3v_1 + v_2, \quad y = \frac{1}{2}v_1 + 0v_2, \quad 0 = 0v_1 + 0v_2$$

Ejercicio

Sean $a_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -5 \end{bmatrix}$, $a_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$ y $b = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix}$. Determine si b puede generarse como una combinación lineal de a_1 y a_2 . Esto es, calcule si existen pesos x_1 y x_2 tales que

$$x_1 a_1 + x_2 a_2 = b$$

Solución

Utilizamos las definiciones de multiplicación escalar y suma de vectores para reescribir la ecuación vectorial:

$$x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -5 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix}$$

la cual es la misma que

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ -2x_1 \\ -5x_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2x_2 \\ 5x_2 \\ 6x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix}$$
$$\begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ -2x_1 + 5x_2 \\ -5x_1 + 6x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix}$$

Estos vectores son iguales si, y sólo si, sus entradas correspondientes son iguales.

Solución

Esto es, x_1 y x_2 hacen que la ecuación vectorial sea verdadera si satisfacen el sistema

$$x_1 + 2x_2 = 7$$

$$-2x_1 + 5x_2 = 4$$

$$-5x_1 + 6x_2 = -3$$

Este sistema se resuelve al reducir por filas su matriz aumentada

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 7 \\ -2 & 5 & 4 \\ -5 & 6 & -3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 0 & 9 & 18 \\ 0 & 16 & 32 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 16 & 32 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La solución es $x_1 = 3$ y $x_2 = 2$. Por lo tanto b es una combinación lineal de a_1 y a_2 con pesos $x_1 = 3$ y $x_2 = 2$.

Observación

Notemos que en el ejemplo, los vectores originales a_1 , a_2 y b son las columnas de la matriz aumentada que se redujo por filas.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 7 \\ -2 & 5 & 4 \\ -5 & 6 & -3 \end{bmatrix}$$
$$\begin{array}{ccc} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ a_1 & a_2 & b \end{array}$$

Ahora se escribirá esta matriz de tal modo que llame la atención hacia sus columnas, de la forma

$$\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & b \end{bmatrix}$$

El análisis anterior se puede generalizar de la siguiente manera

Una ecuación vectorial como

$$x_1a_1 + x_2a_2 + \cdots + x_na_n = b$$

tiene el mismo conjunto solución que el sistema lineal cuya matriz aumentada es

$$\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n & b \end{bmatrix}$$

En particular, b se puede generar mediante una combinación lineal de $a_1, \dots, a_n$ si, y sólo si, existe una solución del sistema lineal que corresponde a la matriz aumentada.

Una de las ideas fundamentales del álgebra lineal es estudiar el conjunto de todos los vectores que pueden generarse o escribirse como una combinación lineal de un conjunto de vectores fijo $(v_1, \dots, v_p)$.

Definición

Si $v_1, \dots, v_p$ están en $\mathbb{R}^n$ entonces el conjunto de todas las combinaciones lineales de $v_1, \dots, v_p$ se denota mediante $\text{Gen}\{v_1, \dots, v_p\}$ y recibe el nombre de **subespacio de $\mathbb{R}^n$ generado por $v_1, \dots, v_p$** . Esto es, $\text{Gen}\{v_1, \dots, v_p\}$ es la colección de todos los vectores que pueden escribirse de la forma

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_p v_p$$

Donde $c_1, \dots, c_p$ son escalares.

Observación

- Preguntar si un vector b está en $\text{Gen}\{v_1, \dots, v_p\}$ equivale a preguntar si la ecuación vectorial

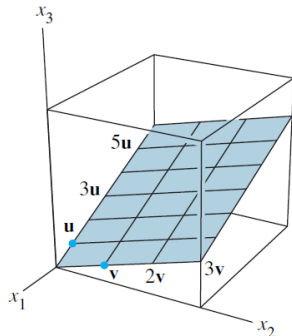
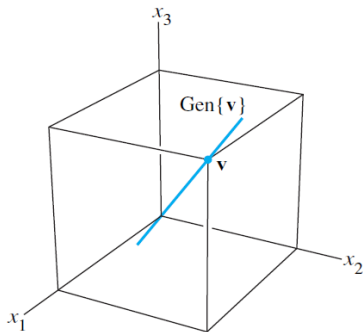
$$x_1 v_1 + x_2 v_2 + \dots + x_p v_p = b$$

tiene solución.

- $\text{Gen}\{v_1, \dots, v_p\}$ contiene todos los múltiplos escalares de v_1 , puesto que $cv_1 = cv_1 + 0v_2 + \dots + 0v_p$. En particular, $0 \in \text{Gen}\{v_1, \dots, v_p\}$

Descripción geométrica de $\text{Gen}\{v\}$ y $\text{Gen}\{u, v\}$

- Sea $v \neq 0$ un vector en $\mathbb{R}^3$. Entonces $\text{Gen}\{v\}$ es el conjunto de todos los múltiplos escalares de v y se visualiza como el conjunto de puntos sobre la línea en $\mathbb{R}^3$ que pasa por v y 0 .
- Si u y v son vectores no nulos en $\mathbb{R}^3$, y v no es múltiplo de u , entonces $\text{Gen}\{u, v\}$ es el plano en $\mathbb{R}^3$ que contiene a u , v y 0 .



Ejemplo

Sea $a_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $a_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ -13 \\ -3 \end{bmatrix}$ y $b = \begin{bmatrix} -3 \\ 8 \\ 1 \end{bmatrix}$. Entonces $\text{Gen}\{a_1, a_2\}$ es un plano que pasa por el origen. ¿Está b en ese plano?

Solución

¿Tiene solución la ecuación $x_1 a_1 + x_2 a_2 = b$? Para contestar esto reduzca por filas la matriz aumentada $\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & b \end{bmatrix}$:

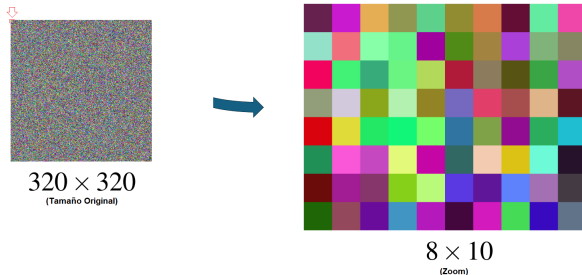
$$\begin{bmatrix} 1 & 5 & -3 \\ -2 & -13 & 8 \\ 3 & -3 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 5 & -3 \\ 0 & -3 & 2 \\ 0 & -18 & 10 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 5 & -3 \\ 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

La tercera ecuación es $0x_2 = -2$, lo cual muestra que el sistema no tiene solución, por lo tanto b **no** está en $\text{Gen}\{a_1, a_2\}$.

Combinaciones lineales en aplicaciones

Los siguientes dos ejemplos muestran cómo pueden surgir de manera natural múltiplos escalares y combinaciones lineales de vectores en distinto contextos.

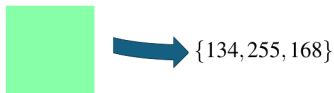
Pixeles y Color



Un pixel es la abreviatura de *Picture Element* y puede definirse como la unidad más pequeña de color que componen una imagen digital.

Pixeles y Color

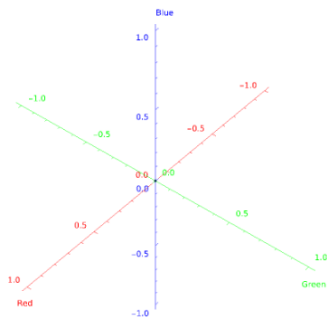
El color de un pixel, puede ser un trio $\begin{pmatrix} R \\ G \\ B \end{pmatrix}$, si se escoge la escala de colores $\{Red, Green, Blue\}$, con $0 \leq R, G, B \leq 255$ enteros.



La escala anterior se puede “normalizar” a una escala de valores en el intervalo $[0, 1]$, por ejemplo, diviendo cada entero por 255. De esta manera, el color anterior normalizado es el vector $\begin{pmatrix} 0,52 \\ 1 \\ 0,65 \end{pmatrix}$

Pixeles y Color

Obtenemos entonces un “espacio de color”.



donde la suma de vectores (colores) está bien definida siempre que la suma de sus componentes no sean mayores a uno, y la multiplicación por escalar está bien definida para escalares en $[0, 1]$.

Pixeles y Color

$$\begin{pmatrix} 0,79 \\ 0,10 \\ 0,82 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0,16 \\ 0,03 \\ 0,003 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,95 \\ 0,14 \\ 0,82 \end{pmatrix}$$



$$0,5 \cdot \begin{pmatrix} 0,79 \\ 0,10 \\ 0,82 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,39 \\ 0,05 \\ 0,40 \end{pmatrix}$$



Pixeles y Color

Con esto, podemos definir subespacios generados por “colores”.

$$\text{Gen} \left\{ \begin{array}{c} \text{[Red Square]} \\ \alpha \in [0,1] \end{array} \right\} = \left\{ \alpha \cdot \begin{pmatrix} 0,79 \\ 0,10 \\ 0,82 \end{pmatrix} : \alpha \in [0,1] \right\}$$



Pixeles y Color

$$\text{Gen} \left\{ \begin{array}{c} \text{[Magenta Square]} \\ \text{[Dark Red Square]} \end{array}, \right\}_{\alpha, \beta \in [0,1]} = \left\{ \alpha \cdot \begin{pmatrix} 0,79 \\ 0,10 \\ 0,82 \end{pmatrix} + \beta \cdot \begin{pmatrix} 0,16 \\ 0,03 \\ 0,00 \end{pmatrix} : \alpha, \beta \in [0,1] \right\}$$



En las siguientes clases veremos como esto nos ayuda al tratamiento de imágenes, puedes revisar las siguientes actividades: Pintando Curvas ([Link](#)), Cilindro de Colores ([Link](#)).

Economía y Costo

El siguiente ejemplo muestra como un *costo* asociado a un producto, se descompone en varias categorías y entonces podemos utilizar los contenidos revisados para resolver problemas asociados a este concepto.

Economía y Costo

Una compañía fabrica dos productos. Para obtener \$1 de ganancia del producto B, la compañía gasta \$0,45 en materiales, \$0,25 en mano de obra, y \$0,15 en gastos generales. Para obtener \$1 de ganancia en producto C, la compañía gasta \$0,4 en materiales, \$0,3 en mano de obra, y \$0,15 en gastos generales. Sean

$$b = \begin{bmatrix} 0,45 \\ 0,25 \\ 0,15 \end{bmatrix} \quad y \quad c = \begin{bmatrix} 0,4 \\ 0,3 \\ 0,15 \end{bmatrix}$$

entonces b y c representan los *costos por cada \$1 peso de ingreso* de los productos.

- a) ¿Qué interpretación económica puede darse al vector $100b$?
- b) Suponga que la compañía desea obtener $\$x_1$ por el producto B y $\$x_2$ por el producto C. Proporcione un vector que describa los diversos costos que tendrá esta empresa (por materiales, mano de obra y gastos generales).

Economía y Costo

Solución

a) *Se tiene*

$$100b = 100 \begin{bmatrix} 0,45 \\ 0,25 \\ 0,15 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 45 \\ 25 \\ 15 \end{bmatrix}$$

El vector $100b$ enlista los diversos costos por generar \$100 del producto B.

b) *Los costos de obtener x_1 pesos a partir de B están dados por el vector x_1b y los costos de obtener x_2 pesos del producto C están dados por x_2c . Por lo tanto, el costo total de ambos productos lo proporciona el vector $x_1b + x_2c$*

La ecuación matricial $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$

Definición

Si A es una matriz de $m \times n$, con columnas $a_1, \dots, a_n$, y si $\mathbf{x}$ está en $\mathbb{R}^n$, entonces el producto de A y $\mathbf{x}$, denotado por $A\mathbf{x}$, es la combinación lineal de las columnas de A utilizando las correspondientes entradas en $\mathbf{x}$ como pesos; esto es,

$$A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = x_1 a_1 + x_2 a_2 + \dots + x_n a_n$$

Observación

Observe que para poder la realizar la operación $A \cdot \mathbf{x}$, la cantidad de columnas de la matriz A debe ser igual a la cantidad de filas de $\mathbf{x}$.

Ejemplo

Consideremos $A = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 4 & 1 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$ y $x = \begin{bmatrix} -3 \\ 6 \end{bmatrix}$, Calcule Ax

Solución

$$\begin{aligned} A \cdot x &= \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 4 & 1 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -3 \\ 6 \end{bmatrix} \\ &= -3 \cdot \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix} + 6 \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 6 \\ -12 \\ -6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 18 \\ 6 \\ 30 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 24 \\ -6 \\ 24 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Ejemplo

Para v_1, v_2, v_3 en $\mathbb{R}^m$, escriba la combinación lineal $2v_1 + 3v_2 - 4v_3$, como una matriz multiplicada por un vector.

Solución

Considere los vectores v_1, v_2, v_3 igual a las columnas de una matriz A y los pesos 2, 3 y -4 los coeficientes de x , luego

$$2v_1 + 3v_2 - 4v_3 = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -4 \end{bmatrix}$$

Observación

Recordemos que un sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned}2x_1 + 4x_2 - x_3 &= 6 \\ -x_1 + 4x_3 &= 1 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 &= 3\end{aligned}$$

es equivalente a

$$x_1 \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Este a su vez, es equivalente a la ecuación matricial

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 \\ -1 & 0 & 4 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

La cual tiene forma de la ecuación matricial $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

Teorema

Si A es una matriz de $m \times n$, con columnas $a_1, \dots, a_n$, y si $\mathbf{b}$ está en $\mathbb{R}^m$, la ecuación matricial

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

tiene el mismo conjunto solución que la ecuación vectorial

$$x_1 a_1 + x_2 a_2 + \dots + x_n a_n = \mathbf{b},$$

la cual, a su vez, tiene el mismo conjunto solución que el sistema de ecuaciones lineales cuya matriz aumentada es

$$\left[\begin{array}{cccc|c} a_1 & a_2 & \dots & a_n & \mathbf{b} \end{array} \right] = [A | \mathbf{b}].$$

Existencia de Soluciones

¿Cuándo el sistema matricial $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tendrá solución?

Proposición

La ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene solución si y sólo si, $\mathbf{b}$ es una combinación lineal de las columnas de A .

La proposición anterior nos afirma que si $\mathbf{b} \in \langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle$ entonces la ecuación matricial $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene solución.

Ejemplo

$$\text{Sea } A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ -4 & 2 & -6 \\ -2 & 8 & 2 \end{bmatrix} \text{ y } \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

¿ La ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es consistente para todos los posibles valores de b_1, b_2, b_3 ?

Solución

Aplicamos operaciones elementales filas a la matriz aumentada $(A|\mathbf{b})$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 4 & b_1 \\ -4 & 2 & -6 & b_2 \\ -2 & 8 & 2 & b_3 \end{array} \right] \xrightarrow{E_{31}(2)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 4 & b_1 \\ -4 & 2 & -6 & b_2 \\ 0 & 14 & 10 & b_3 + 2b_1 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{E_{21}(4)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 4 & b_1 \\ 0 & 14 & 10 & b_2 + 4b_1 \\ 0 & 14 & 10 & b_3 + 2b_1 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{E_{32}(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 4 & b_1 \\ 0 & 14 & 10 & b_2 + 4b_1 \\ 0 & 0 & 0 & b_3 - 2b_1 - b_2 \end{array} \right]$$

La ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ no es consistente para toda $\mathbf{b}$, pues para algunos valores de $\mathbf{b}$ se puede tener que $b_3 - 2b_1 - b_2$ sea diferente de cero. La matriz reducida del ejemplo anterior proporciona información de $\mathbf{b}$ para que la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ sea consistente, pues se necesita que los coeficientes de la matriz columna $\mathbf{b}$ deban cumplir con

$$-2b_1 - b_2 + b_3 = 0.$$

Ésta es la ecuación de un plano que pasa por el origen en $\mathbb{R}^3$. Notemos que el conjunto de todas las combinaciones lineales de las tres columnas de A , también es un plano que pasa por el origen.

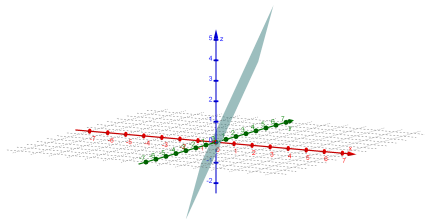


Figura: Ecuación del Plano $-2b_1 - b_2 + b_3 = 0$

Observación

La ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ del ejemplo anterior no cumple con ser consistente para todo $\mathbf{b}$, ya que la forma escalonada de A tiene una fila de ceros. Si A tuviera un pivote en cada una de las tres filas, no habría necesidad de hacer los cálculos en la columna aumentada porque, en este caso, una forma escalonada de la matriz aumentada no tendría una fila del tipo $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

¿Qué criterio podemos establecer para que el sistema matricial $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tenga solución?

Existencia de Soluciones

Teorema

Sea A una matriz de $m \times n$. Entonces, las siguientes afirmaciones son equivalentes.

- a. Para cada $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^m$, la ecuación $Ax = \mathbf{b}$ tiene solución.*
- b. Cada $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^m$ es una combinación lineal de las columnas de A .*
- c. Las columnas de A generan $\mathbb{R}^m$*
- d. A tiene una posición pivote en cada fila.*

Ejemplo

Consideremos la matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ -4 & 2 & -6 \\ -3 & -2 & -7 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$

¿ La ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es consistente para todos los posibles valores de b_1, b_2, b_3 ?

Solución

Reduzca por filas la matriz aumentada de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 4 & b_1 \\ -4 & 2 & -6 & b_2 \\ -3 & -2 & -7 & b_3 \end{array} \right] &\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 4 & b_1 \\ 0 & 14 & 10 & b_2 + 4b_1 \\ 0 & 7 & 5 & b_3 + 3b_1 \end{array} \right] \\ &\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 4 & b_1 \\ 0 & 14 & 10 & b_2 + 4b_1 \\ 0 & 0 & 0 & b_3 + 3b_1 - \frac{1}{2}(b_2 + 4b_1) \end{array} \right] \end{aligned}$$

La tercera entrada de la columna aumentada es $b_3 - \frac{1}{2}b_2 + b_1$. La ecuación no es consistente para toda $\mathbf{b}$ por que algunos valores de $\mathbf{b}$ pueden hacer a $b_3 - \frac{1}{2}b_2 + b_1$ diferente de 0

Cálculo de $A\mathbf{x}$

A continuación, mostraremos un método más eficiente para calcular las entradas de $A\mathbf{x}$

Ejemplo

Calcule $A\mathbf{x}$, donde $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 4 \\ 3 & 2 & -2 \\ 4 & 1 & 5 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$.

De la definición tenemos

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} -1 & 2 & 4 \\ 3 & 2 & -2 \\ 4 & 1 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} &= x_1 \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \\ 5 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -x_1 \\ 3x_1 \\ 4x_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2x_2 \\ 2x_2 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4x_3 \\ -2x_3 \\ 5x_3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -x_1 + 2x_2 + 4x_3 \\ 3x_1 + 2x_2 - 2x_3 \\ 4x_1 + x_2 + 5x_3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Observación

Notemos que la primera entrada del producto $A\mathbf{x}$ es una suma de productos (algunas veces llamada producto punto), usando la primera fila de A y las entradas de $\mathbf{x}$. Esto es,

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x_1 + 2x_2 + 4x_3 \end{bmatrix}$$

De manera análoga, se tiene para la segunda fila de A y las entradas de $\mathbf{x}$.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3x_1 + 2x_2 - 2x_3 \end{bmatrix}$$

De manera similar, la tercera entrada de $A\mathbf{x}$ se puede calcular a partir de la tercera fila de A y las entradas de $\mathbf{x}$.

REGLA DEL VECTOR FILA PARA CALCULAR $A\mathbf{x}$

Si el producto $A\mathbf{x}$ está definido, entonces la entrada i -ésima de $A\mathbf{x}$ es la suma de los productos de las entradas correspondientes de la fila i de A y del vector $\mathbf{x}$.

Ejemplo

a)

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 0 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_1 + 4x_2 \\ 3x_1 \\ 4x_1 + x_2 \end{bmatrix}$$

b)

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_1 + 4x_2 \\ x_1 + x_2 \end{bmatrix}$$

c)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_2 + x_3 \end{bmatrix}$$

Propiedades del producto matriz-vector $A\mathbf{x}$

Teorema

Si A es una matriz de $m \times n$, $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores en $\mathbb{R}^n$, y c es un escalar, entonces

a. $A(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = A\mathbf{u} + A\mathbf{v};$

b. $A(c\mathbf{u}) = c(A\mathbf{u})$

Ejercicios

- Una compañía minera tiene dos minas. Las operaciones de un día en la mina 1 producen mineral que contiene 20 toneladas métricas de cobre y 550 kg de plata, mientras que las operaciones de un día en la mina 2 producen mineral que contiene 30 toneladas métricas de cobre y 500kg de plata. Sean $v_1 = (20, 550)$ y $v_2 = (30, 500)$. Entonces v_1 y v_2 representan el rendimiento diario de las minas 1 y 2 respectivamente. Suponga que la compañía trabaja la mina 1 durante x_1 días y la mina 2, x_2 días. Escriba una ecuación vectorial cuya solución proporcione el número de días que deba trabajarse cada mina para producir 150 toneladas de cobre y 2825kg de plata. Resuelva la ecuación
- Determine los valores de h para los que y estará en $\text{Gen}\{v_1, v_2, v_3\}$ si

$$v_1 = (1, -1, 2), v_2 = (5, -4, -7), v_3 = (-3, 1, 0), y = (-4, 3, h)$$

- Sea $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 6 \\ -1 & 8 & 5 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$ y $b = \begin{bmatrix} 10 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}$, y sea W el conjunto de todas la combinaciones lineales de las columnas de A . ¿Está b en W ? Muestre que la tercera columna de A está en W .

Ejercicios

- Considere la matriz $A = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -2 & 6 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ y el vector columna

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix}. \text{ ¿Está } \mathbf{u} \text{ en el plano en } \mathbb{R}^3 \text{ generado por las}$$

columnas de A ?

- Considere $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & -4 \\ -3 & 2 & 6 \\ 5 & -1 & -8 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$.

Muestre que la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ no tiene una solución para todas las $\mathbf{b}$ posibles, y describa el conjunto de todas las $\mathbf{b}$ para las cuales $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ sí tiene una solución.

- Considere $A = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}$. Verifique que

$$A(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = A\mathbf{u} + A\mathbf{v}.$$